

[별표 2]

이탈리아산 키위 생과실 저온처리 세부 지침(제7조 관련)

1. 저온처리 시설

- 저온저장창고(육상 저온처리) 또는 자가 냉장형 선박용 컨테이너(수송 중 저온처리)로서 저온처리를 위해 요구되는 온도에 도달하여 일정 기간 지속될 수 있는 냉장설비가 갖추어진 것이어야 함

2. 온도 센서 및 기록 장치

- 모든 온도센서의 정확도는 0°C 근처에서 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 이어야 하고, 허용 가능한 오차범위는 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 이내이어야 함
- 기록 장치는 외부에서 온도를 수시로 확인할 수 있는 자동 온도기록 장치로서 영점조정 및 실제 저온처리 시 모든 온도센서의 측정값을 지속적으로 기록·저장·출력할 수 있어야 하며, 해당 기록장치 및 저온처리 시설의 식별번호가 표시될 수 있어야 함
- 기록 장치는 각각의 온도센서별로 1시간 간격으로 측정되어 기록될 수 있어야 하며, 측정값의 임의조작이 불가능해야 함

3. 온도센서 영점조정

- 깨끗한 얼음, 맑은 물 및 단열 용기 등을 이용하여 영점조정을 하여야 함
- 각각의 온도센서는 기록 장치에 의해 적절히 식별되는지의 여부 및 연결되는지 여부가 확인되어야 함

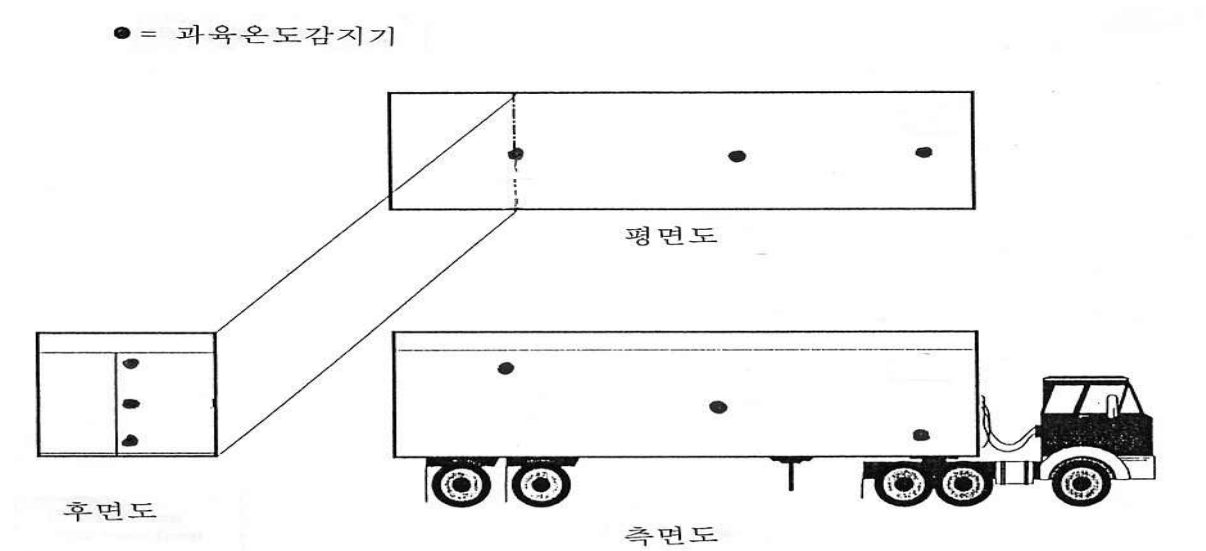
- 얼음을 부수거나 조각내어 용기에 꼭 채우고, 충분한 물을 부어 2분 동안 잘 저어주어야 함(일반적으로 얼음은 전체 용기의 약 85%를 차지하고, 나머지는 물로 채워져야 함)
- 얼음이 녹는 경우 얼음을 추가해 주어야 하며, 얼음물을 잘 저어 0℃를 유지하도록 해야 함
- 각 온도센서별로 측정값이 안정화된 이후부터 1~5분 간격으로 연속해서 3번의 측정기록을 토대로 영점 조정
- 온도센서는 얼음물이 담긴 용기의 바닥이나 벽에 닿지 않아야 함
- 측정값의 오차범위가 $0\pm0.3^{\circ}\text{C}$ 이상인 온도센서는 사용할 수 없음
- 온도센서의 영점조정은 각 저온처리 시설별로 매 저온처리 직전에 이루어져야 함

4. 온도센서의 설치

- 포장된 생과실은 양국 검역관 또는 이탈리아 식물검역관의 감시·감독 하에 저온처리 시설로 바로 운반되고, 공기의 흐름이 일정하게 전달되도록 적재되어야 함
- 저온처리 전 모든 생과실의 중심부 온도가 해당 저온처리를 위해 요구되는 온도 또는 그 이하에 도달될 수 있도록 반드시 예냉 장소(등록된 저온처리시설 포함)에서 예냉한 후 저온처리 되어야 함
- 양국 검역관 또는 이탈리아 식물검역관은 예냉 장소에서 무작위로 과실 중심부 온도를 측정하여 예냉 되었음을 확인해야 하며, 만약 과실의 온도가 해당 저온처리를 위해 요구되는 온도를 초과하는 경우 해당 **팰릿은** 예냉을 지속하여야 함
- 온도센서는 양국 검역관 또는 이탈리아 식물검역관의 감시·감독

하에 설치되어야 하며, 저온저장창고인 경우는 과육 온도 감지용 센서 4개 이상, 공간 온도 감지용 센서 2개 이상을 설치하여야 하며, 컨테이너인 경우는 과육 온도 감지용 센서 3개 이상, 공간 온도 감지용 센서 2개 이상이 설치되어야 함

- 저온저장창고인 경우에 중앙에 적재된 화물의 중간층 및 최상층, 찬 공기가 빠져 나가는 부분에 적재된 화물의 중간층 및 최상층에 각 1개 이상의 과육온도 감지용 센서를 설치하고, 컨테이너인 경우에는 그림과 같이 컨테이너 안쪽으로부터 첫 번째 **팔릿**의 바닥층, 컨테이너 중앙부 **팔릿**의 중간층, 마지막 **팔릿** 상층부에 각 1개 이상의 과육온도 감지용 센서를 설치함



[그림 1] 컨테이너 저온처리 시 과육 온도 감지용 센서 설치 위치도

- 공간온도 감지용 온도센서는 찬 공기가 들어오는 곳과 빠져나가는 곳에 각각 1개 이상을 설치함
- 과육온도 감지용 센서는 과실 중심부의 온도가 기록될 수 있도록 삽입(필요시 몇 개의 과실을 잇대어 연결)되어야 하고, 여러 가지

크기의 과실이 혼재되었을 경우 크기가 큰 과실에 삽입하여야 함

5. 저온처리 및 처리 결과 확인

- 양국 검역관 또는 이탈리아 식물검역관은 저온처리를 위한 모든 준비가 완료된 후에 저온처리 시설을 봉인한 후 저온처리를 개시하도록 하여야 하며, 수송 중 저온처리 시 컨테이너 봉인은 도착지 **검역본부** 식물검역관이 확인할 때까지 유지되어야 함
- 저온처리 개시일자는 모든 과육 온도센서가 요구되는 저온처리 온도 이하에 도달한 때부터 계산하여 해당 온도별 처리기간 동안 지속되어야 하며, 처리기간 동안 허용온도범위($\pm 0.3^{\circ}\text{C}$)를 넘는 등 적정 온도가 유지되지 않을 경우 적정온도 도달시점부터 다시 저온처리되어야 함(추가적인 저온처리도 실패할 경우 해당 화물은 폐기 또는 반송)

6. 저온처리 증명서

- 양국 검역관 또는 이탈리아 식물검역관은 상기 저온처리에 대하여 각각의 저온처리별로 양국 간 합의한 양식에 따른 저온처리 증명서를 작성하여 식물검역증명서에 첨부하여야 함
- 저온처리 증명서에는 ①발급일자, ②수출화물 정보(선박명, 컨테이너 회사명, 과실의 종류, 식물검역증명서번호, 포장상자의 수, 컨테이너 번호, 봉인번호, 선적항), ③저온처리 방법(육상 또는 수송 중 저온처리, 저온처리 개시일자 및 종료일자, 처리온도, 처리기간), ④온도 센서별 영점조정 결과(3 또는 4개의 온도센서별 영점조정 측정값, 교정요소), ⑤예냉 온도 측정 결과(과실 5개 이상의 내부온도), ⑥컨테이너 적재 후 온도센서별 최초 측정 온도(수송 중 저온처리인

경우 과실 3개의 내부 온도), ⑦적재장소 또는 저온처리장소(수송 중 저온처리 시는 수출선과장명 및 주소, 육상저온처리인 경우 처리 장소명 및 주소), ⑧ 발급기관 및 확인자(서명 포함) 등이 포함 되어야 함